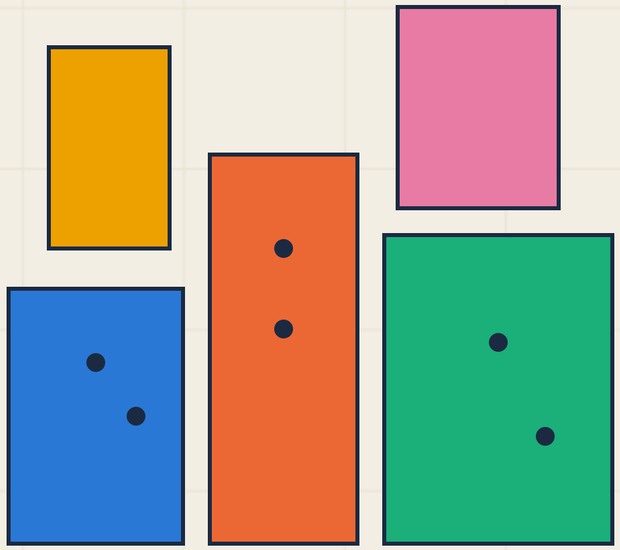
SYSTEMY AGENTOWE · PROJEKT BADAWCZY

Ilu ludzi mieszka *w tym budynku?*



Agentowy system LLM, który rozdziela populację Wrocławia na pojedyncze budynki i zasila nią modele ruchu.

Wrocław · ortofotomapa ukośna 5 cm/px · BDOT10k · GUS NSP 2021

PROBLEM

Nawet liczby mieszkańców miasta nikt nie zna

600–675 tys.

KBR: dane administracyjne

vs

893,5 tys.

ekspertyzy miejskie

Różnica to **ok. 220–290 tys. osób**. Do tego dane publiczne są zagregowane w skali makro. **Dla pojedynczego budynku nie ma żadnej liczby.**

CEL WDROŻENIOWY

Źródła podróży potrzebują adresu, nie dzielnicy

Dla modeli ruchu

Dokładny rozkład źródeł podróży: z okręgu schodzimy do konkretnego budynku.

Dla dyskusji o mieście

Narzędzie demonstracyjne, które pokazuje realne zaludnienie, bez arbitralnego strojenia pod niepewne dane twarde.

Rozkład ma być **stabilny, tani i oceniony ilościowo**. Dlatego traktujemy go jako eksperyment, a nie gotowy produkt.

PYTANIE BADAWCZE

Jak źródło danych (S) i poziom architektury agentowej (A) wpływają na jakość, stabilność i koszt rozkładu?

H1 · obraz

Obrazy poprawiają trafność

Ortofotomapy pionowe i ukośne poprawiają rozkład w porównaniu z danymi nieobrazowymi, zwłaszcza dla zabudowy jednorodzinnej, budynków mieszanych i akademików.

H2 · architektura

Reguły i bilansowanie stabilizują

Reguły na poziomie rejonu i agentowa iteracja bilansująca poprawiają stabilność i jakość w porównaniu z pojedynczym wywołaniem modelu.

PROJEKT EKSPERYMENTU

Dwie zmienne, jeden baseline: siatka S × A

ŹRÓDŁA INFORMACJI S

- **S0** GIS: BDOT10k, OSM, powierzchnia, wysokość z NMPT
- **S1** S0 + wycinki ortofotomapy pionowej
- **S2** S1 + widoki ukośne N / E / S / W
- **S3** S2 + większy region otaczający

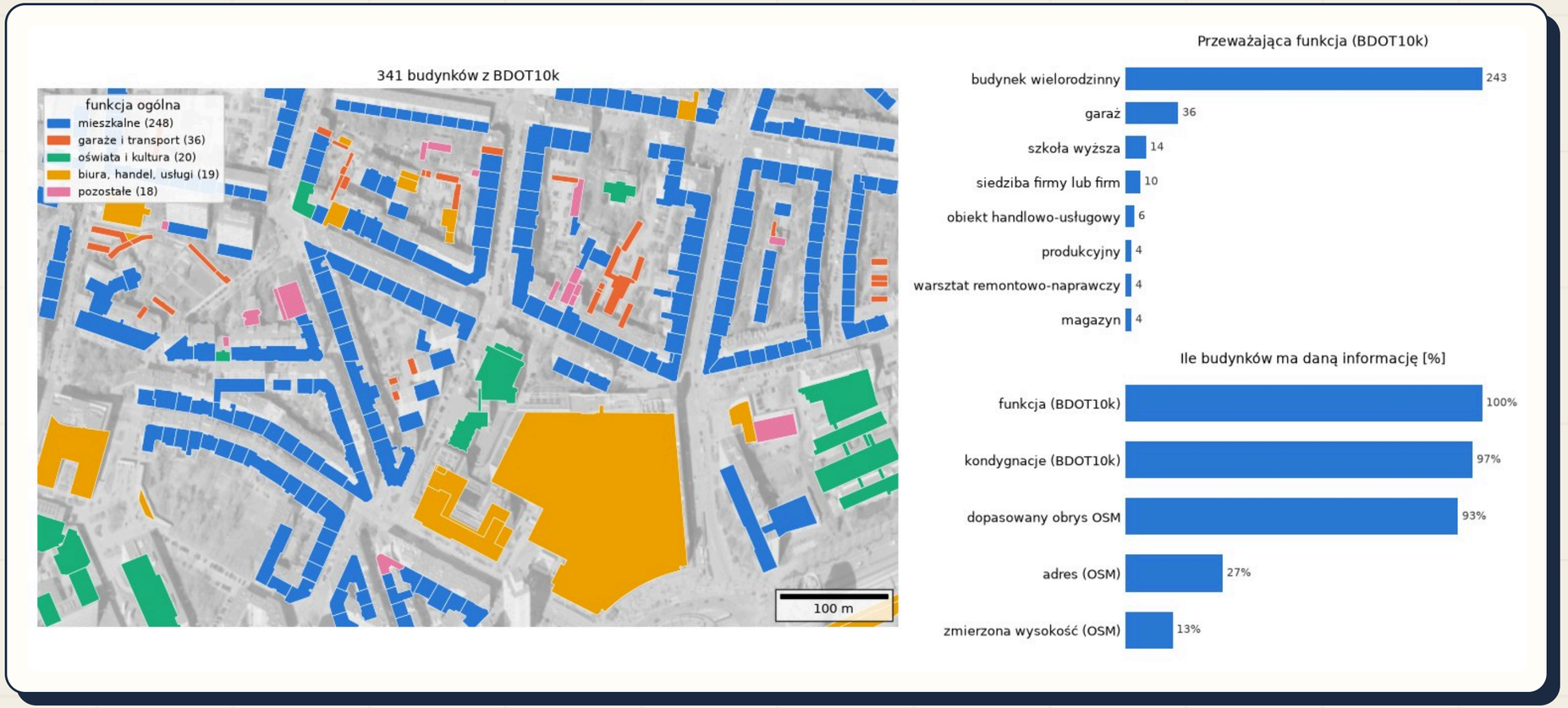
ARCHITEKTURA AGENTOWA A

- **L0** baseline: wysokość × powierzchnia × współczynnik
- **L1** wielomodalna obserwacja pojedynczego budynku
- **L2** reguły klasyfikacji dla całego rejonu
- **L3** 2–3 rundy bilansowania sumy mieszkańców

Każdy poziom dokłada **dokładnie jeden element**, więc różnice wyników można przypisać przyczynowo.

PROOF OF CONCEPT · DANE

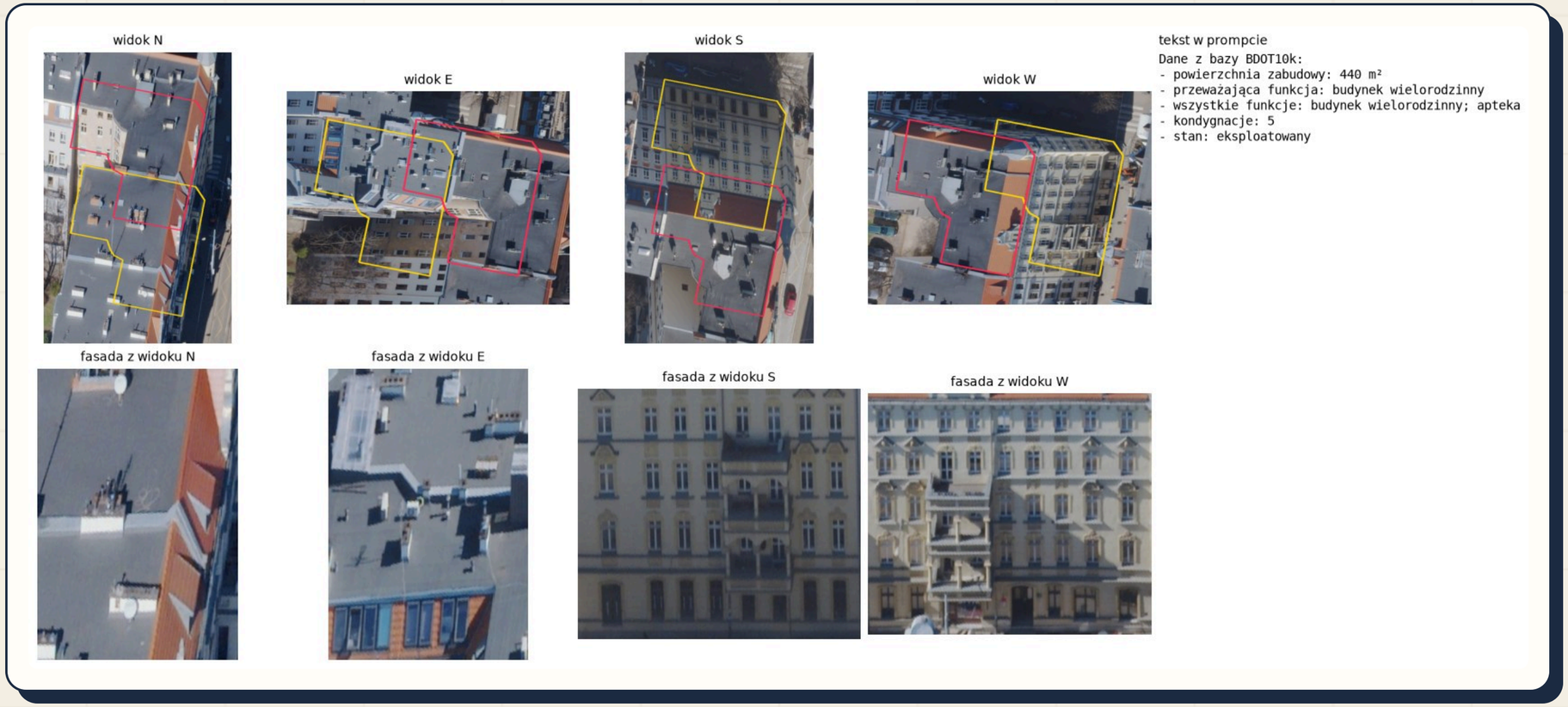
Dane już działają: 341 budynków, jeden arkusz



Okolice pl. Grunwaldzkiego, 800 × 500 m. BDOT10k daje obrys, funkcję i kondygnacje, OSM dokłada adres i wysokość.

PROOF OF CONCEPT · OBSERWACJA

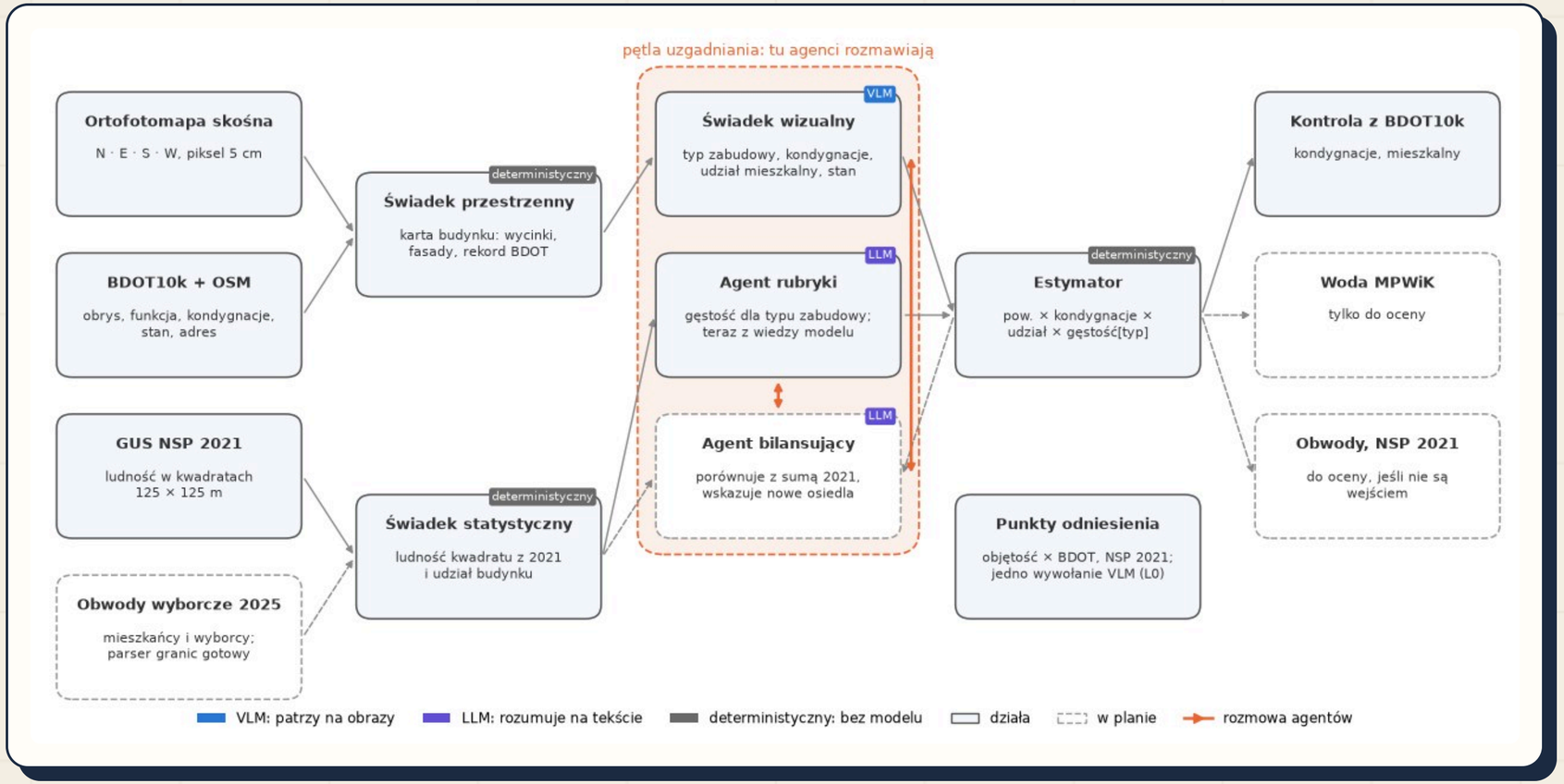
Model dostaje „kartę budynku”: 4 widoki i fasady



Kamienica przy Piastowskiej 36. Obrazy z ortofotomapy ukośnej plus rekord BDOT10k jako tekst. To jest warunek **S2**, a dzięki obrazom H1 da się sprawdzić na realnych danych.

ARCHITEKTURA AGENTOWA

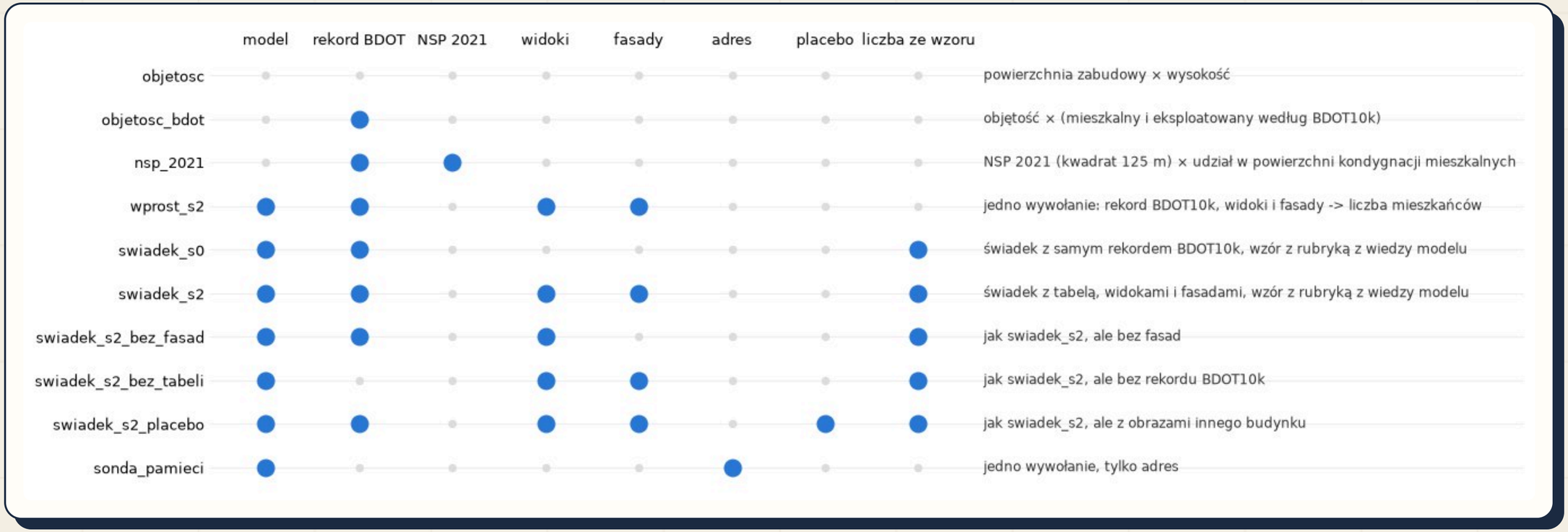
Świadkowie opisują, wzór liczy, agenci uzgadniają



Model nie zgaduje liczby mieszkańców: opisuje budynek (VLM), a **liczbę liczy estymator ze wzoru**. Agenci rozmawiają tylko w pętli uzgadniania z sumami NSP 2021. Woda MPWiK służy wyłącznie do oceny.

ABLACJE

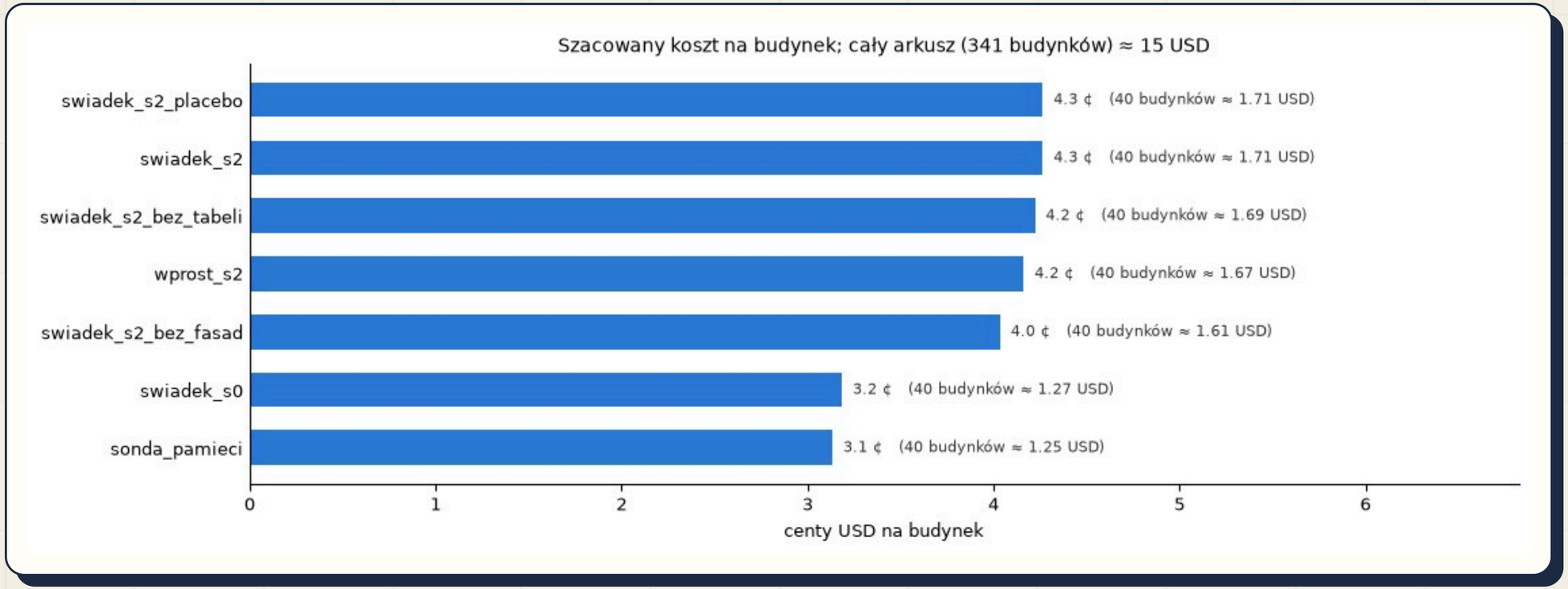
Każda konfiguracja zmienia jedną rzecz



Dziesięć konfiguracji na tej samej próbce: baseline’y, S0 vs S2, bez fasad, bez tabeli BDOT, **obraz placebo** i sonda pamięci. Placebo odróżni „model patrzy na budynek” od „model dostał jakikolwiek obraz”.

KOSZT · SZACUNEK NA SUCHO

Cały arkusz kosztuje rzędu 15 USD



3–4 ¢ na budynek, 40 budynków ≈ 1,3–1,7 USD na konfigurację. **To szacunek z liczby tokenów** (Claude Opus 5.5), bez wołania modelu. Ablacje na pilotażowej próbce są tanie i powtarzalne.

BASELINE

Punkt odniesienia: objętość bez modelu



Objętość budynków uznanych przez BDOT10k za mieszkalne i eksploatowane. Udział budynku to jego część sumy arkusza przy stałej gęstości. Do tej mapy porównujemy każdy wariant z modelem.

OCENA

Trzy wymiary: jakość, stabilność, koszt

Jakość

Korelacja Spearmana z danymi MPWiK. F1 klasyfikacji budynku (mieszkalny / mieszany / niemieszkalny) na 150 obiektach. Pilotaż na 40 budynkach.

Stabilność

Wariancja kolejnych powtórzeń tej samej konfiguracji.

Koszt

Koszt API w dolarach, liczba tokenów, czas odpowiedzi, liczba kroków i wywołań.

Woda z MPWiK na poziomie klatki schodowej (dane niepubliczne) jest **tylko do oceny**, więc system nie może się do niej dostroić. Sumy NSP 2021 są wejściem pętli bilansującej, a nie miarą jakości.

DOPASOWANIE DO KURSU

Dlaczego to dobry projekt badawczy

- ✓ **Co najmniej dwie zmienne**
  źródło danych S × poziom architektury A
- ✓ **Ilościowa ocena jakości**
  Spearman, F1, stabilność; zewnętrzna prawda z MPWiK
- ✓ **Przyczynowość przez ablacje**
  jedna zmiana na konfigurację, obraz placebo
- ✓ **Rzeczywisty problem, nie zabawka**
  otwarta dziedzina, brak oczywistej prawdy, praktyczne zastosowanie
- ✓ **Baseline**
  L0: objętość × BDOT10k oraz zwykła objętość V
- ✓ **Koszt i efektywność**
  USD, tokeny, czas, liczba kroków i wywołań
- ✓ **Minimalna wystarczająca architektura**
  czy L2 i L3 wnoszą więcej niż zyskują kosztem?
- ✓ **Nowy komponent badawczy**
  nie samo użycie gotowego agenta, lecz hipotezy H1 i H2

LITERATURA

Przegląd literatury

W TRAKCIE

POPULACJA I LLM W ZADANIACH PRZESTRZENNYCH

Pirowski i Bartoś 2018, Pirowski i Szypuła 2024
Dasymetria z BDOT10k dla Krakowa: najlepszy wariant 19,2% MAPE. Nasz baseline.

GeoLLM, ICLR 2024
LLM zasilony kontekstem z OSM przewiduje gęstość zaludnienia.

MobiVerse, GATSim, Song i in. 2025
LLM w symulacji mobilności miejskiej; autorzy zgłaszają brak walidacji.

Zhou i in. 2024, przegląd VLM dla teledetekcji
Mapa modeli wizualno-językowych do obrazów lotniczych i satelitarnych.

VLM I ANALIZA BUDYNKÓW

Yang i in. 2024
Gemini ocenia funkcję i wysokość budynku ze zdjęć ulicznych.

Pan i in., CLIP + SAM
Atrybuty budynków ze zdjęć bez uczenia (zero-shot).

OpenFACADES 2025
Otwarte VLM opisują budynek i jego atrybuty ze zdjęć ulicznych.

Sun i in. 2025, Monachium
Liczba kondygnacji ze zdjęć: 97,9% budynków w granicach ±1 piętra.

ITERACYJNE UZGADNIANIE (L3)

Multiagent Debate, Du i in., ICML 2024
Kilka rund wzajemnej poprawy odpowiedzi podnosi trafność faktów i rozumowania: wzór dla naszej pętli bilansującej.

Dotychczas **nie znaleźliśmy pracy z VLM na ortofotomapie ukośnej** dla kondygnacji, wysokości i funkcji. Weryfikujemy to dalej.

RYZYKA I PLAN

Co może pójść źle, co robimy dalej

Ryzyka

Dane MPWiK są niepubliczne, więc dostęp trzeba potwierdzić. Pilotaż na 40 budynkach ma małą moc statystyczną. Koszty to na razie szacunek na sucho.

Następne kroki

Dokończenie przeglądu literatury. Pierwszy prawdziwy przebieg na 40 budynkach i porównanie z baseline’em. Dane referencyjne (MPWiK, obwody wyborcze). Rubryka skalibrowana na sumach z 2021, potem osiedla oddane po 2021.